Flare Network 入門

パブリックブロックチェーン Flare を知る

Flare Network とは何か？

Flare Network の概要

Flare はデータに特化した EVM 互換パブリックブロックチェーン。
外部データをオンチェーンに安全に取り込む機能をプロトコルレベルで標準搭載。

- EVM 互換：Solidity/Vyper で開発可能
- PoS + Snowman++ コンセンサス（Avalanche 由来）
- ブロック時間 約1.8秒、Single-slot finality
- トランザクション手数料はすべて焼却（バーン）

ネットワーク構成

4 つの EVM 互換ネットワークが用意されている。

ネットワーク	用途	トークン
Flare Mainnet	本番環境	FLR
Flare Testnet Coston2	dApp 開発	C2FLR
Songbird Canary-Network	実験用	SGB
Songbird Testnet Coston	開発用	CFLR

開発を始めるには

2 つの開発トラックから目的に合わせて選べる。

- アプリ開発：Coston2 → Flare Mainnet
- プロトコル開発：Coston → Songbird → Coston2 → Mainnet
- EVM 互換なので Hardhat・Foundry がそのまま使える
- パブリック RPC・ブロックエクスプローラー完備
- Faucet でテストネットトークンを無料取得可能

Flare Systems Protocol (FSP)

コアインフラを支える基盤

FSP とは

FSP（Flare Systems Protocol）は FTSO や FDC など
各プロトコルを横断して支える Flare の中核インフラ。

- データプロバイダーによる加重投票でコンセンサス達成
- WFLR デリゲーションまたは FLR ステークで投票力取得
- 複雑な計算をオフチェーンにオフロードし負荷を最小化
- マークルプルーフでデータ整合性を保証
- 参加インセンティブと遅延ペナルティを実装

FSP の主要コンポーネント

コンポーネント	役割
Weights & Signing	投票構造・加重計算を定義
Rewarding	リワード配布ルールを規定
System Protocols	FTSO・FDC など中核プロトコル
Offchain Services	オフチェーンサービスの基盤

主要プロトコル 1

FTSO / FDC

FTSO：分散型オラクル

FTSO v2 は約100のデータプロバイダーが支える組み込みオラクル。

- 約1.8秒ごとに更新される Block-Latency フィード
- 最大1000 フィード対応（暗号資産・株式・コモディティ）
- ステーク加重 VRF でプロバイダーを確率的に選定
- 90秒ごとの Scaling フィードにアンカリングして精度担保
- Block-Latency フィードの利用は無料

FTSO の 4 つのコア機構

機構	内容
確率的選定	期待サンプルサイズ 1.5 で各ブロック検証
増分デルタ更新	約0.0122%刻み、3方向で更新
ボラティリティ対応	高変動時にサンプル数を自動増加
Scaling アンカー	全プロバイダーによる90秒コミット検証

FDC：外部データコネクター

FDC は外部データをオンチェーンで検証・利用可能にするオラクル。

- データプロバイダーの署名ウェイト50%以上でコンセンサス
- マークルルートのみオンチェーン保存で効率化
- DA Layer でオフチェーンデータへのアクセスも提供
- プルーフは構築後、無期限に利用可能
- 新しい認証タイプをコンセンサスで随時追加可能

FDC がサポートする認証タイプ

Web2・Web3 にまたがる 7 種類の認証に対応。

認証タイプ	内容
EVMTransaction	EVM チェーンの Tx を検証
Payment	BTC・DOGE・XRP の決済検証
JsonApi	Web2 データの取得・処理
AddressValidity	アドレス形式の検証
BalanceDecreasing	残高減少 Tx の検証

主要プロトコル 2

FAssets / Smart Accounts / FCC

FAssets（FXRP）：クロスチェーンブリッジ

FAssets は非 EVM 資産を Flare 上で ERC-20 として扱う仕組み。
FXRP は XRP を Flare にブリッジした代表的な FAsset。

- FDC で XRPL Tx を検証するトラストレス設計
- いつでも元の XRP に償還可能（常時リデーマブル）
- レンディング・LP・イールドファームと統合
- LayerZero OFT でオムニチェーン転送にも対応

FAssets の 2 つのボルトプロトコル

Firelight プロトコル

ERC-4626 準拠のボルト。期間ベースで運用。
Deposit → Withdraw / Redeem → Claim の流れ。

Upshift プロトコル

戦略駆動型ボルト。2 種類の償還方式を提供。

- インスタント償還：即座に引き出し（手数料あり）
- リクエスト償還：遅延あり・低手数料

Smart Accounts：XRPL ユーザー向け抽象化

XRPL ユーザーが FLR を持たずに Flare を操作できる仕組み。

- 各 XRPL アドレスにスマートアカウントを自動生成
- XRPL の Payment メモ欄に命令を bytes32 でエンコード
- FDC の Payment Attestation でプルーフを検証・実行
- 対応操作：FXRP 操作・Firelight・Upshift ボルト
- XRP 送金だけで Flare DeFi にアクセスできる UX を実現

FCC：機密コンピューティング（近日公開）

FCC は TEE（信頼実行環境）を Flare に統合し、
高度なオフチェーン計算を実現するプロトコル。

- ハードウェア隔離環境で検証可能なコードを安全に実行
- PMW で外部チェーン（XRP・BTC）の Tx をオンチェーンから署名
- TEE ベースの FDC で外部データを高速認証
- FCE でカスタム計算を拡張可能

ガバナンス

コミュニティによる意思決定

Flare のガバナンス体制

提案種別	対象	投票トークン	承認条件
FIP	Flare Mainnet	WFLR/FLR	賛成50%以上
STP	Songbird	WSGB	反対50%以下
SIP	Songbird 独自	WSGB	賛成50%以上

提案は Flare Governance Proposals で公開、
投票は Flare Portal で実施。

投票の仕組みとライフサイクル

投票力はトークン保有量に比例し、委譲も可能。

- Vote Count Block：スナップショットブロックをランダム選定
- 所有権を保持したまま投票力を他アドレスに委譲可能
- 委譲後に取得したトークンも自動的に委譲対象へ
- 提案公開 → 通知期間 → ブロック選定 → 投票（約1週間）

Management Group

FIP.02/STP.03 で導入された FTSO データプロバイダーによる
特別ガバナンス機関。技術的な意思決定を迅速に行う。

- 不正行為の監視・報告・懲罰投票
- 新規データフィードの追加承認
- FDC の新証明タイプ追加
- プロトコルパラメータの調整

まとめ：Flare Network 全体像

Flare の強みを整理する

Flare は「データ x クロスチェーン」に特化したブロックチェーン。

- FTSO：高速・低コストの分散型オラクル（最大1000 フィード）
- FDC：Web2/Web3 データをオンチェーン検証するコネクター
- FAssets：XRP など非 EVM 資産を ERC-20 でシームレス活用
- Smart Accounts：XRPL ユーザーが FLR 不要で DeFi にアクセス
- FCC：TEE による機密計算とクロスチェーン署名（近日公開）

Flare は EVM の使いやすさと、外部世界へのリーチを両立させたチェーンだ。

参考文献

- Flare Developer Hub: https://dev.flare.network/
- Network Overview: https://dev.flare.network/network/overview
- FTSO Overview: https://dev.flare.network/ftso/overview
- FDC Overview: https://dev.flare.network/fdc/overview
- FAssets / FXRP: https://dev.flare.network/fxrp/overview
- Smart Accounts: https://dev.flare.network/smart-accounts/overview
- FCC Overview: https://dev.flare.network/fcc/overview
- Flare Systems Protocol: https://dev.flare.network/network/fsp
- Governance: https://dev.flare.network/network/governance

Thank you!